

LLDD BE - Data Migration and Cutover

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. Overview

รายการ	รายละเอียด
Track	BE
Estimate	43 ชั่วโมง (ไม่มี unit test แยก — ดูเหตุผลใน NO_UNIT_TEST_DOCS)
Owner	Aphiwit <Bank> Khammoon
Target repository	SBP/srm-sps-spsap-store-backend (NestJS + TypeORM · schema sps_store) + SBP/srm-sps-spsap-sbp-bff (forward ผ่าน client service · ไม่มี DB) สำหรับเล่นที่ FE เรียก
Objective	ออกแบบการย้ายข้อมูลจากระบบเดิม (Oracle FCS_FRN ฝั่ง FGI/FCS + SQL Server CPA_FRN_FGI ฝั่ง K2) เข้าสู่ target schema ของ SBPGI พร้อมแผน cutover, reconcile และ rollback

Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

2. Screen / Functional Scope

- Source-to-target mapping ระดับตาราง/คอลัมน์ (ORA FCS_FRN · MSSQL CPA_FRN_FGI -> 20 ตาราง)
- การแปลงคีย์: polymorphic TRANSACTION_PK -> typed FK · CompDocumentID -> doc_no · IMPACT_PROCESS_ID -> impact_process_id
- แผน cutover เป็นรอบ (dry-run -> delta -> freeze -> final) และ rollback
- Reconcile: นับแถว ยอดเงิน และ checksum ต่อโซน
- การย้าย workflow ที่ยังวิ่งอยู่เข้าสู่ @srm/glb-workflow
- บันทึกข้อค้างค้ำติดสินใจด้าน migration — ยังไม่ตัดสินใจ

3. Screenshot Reference

ไม่มีภาพหน้าจอสำหรับหัวข้อนี้ — เป็นเอกสารฝั่ง Backend/Batch ที่ไม่มี UI (ภาพหน้าจอทั้งหมดอยู่ในเอกสารชุด FE)

4. Implementation Flow Diagram (Reference)

LLDD BE - Data Migration and Cutover



รูปที่ 1: Implementation flow reference: LLDD BE - Data Migration and Cutover

5. Field, Format, and Validation

Field / UI	Format	Validation	Behavior
source ORA	Oracle FCS_FRN	read-only ตอน migrate	ส่ง FGI/FCS pipeline (FGI_IMPACT_* · FCS_QSSI_SCORE · FGI_CONFIRM_RECEIVE_DATA)
source MSSQL	SQL Server CPA_FRN_FGI	read-only ตอน migrate	ส่ง K2 document (CompensateFlow · CompensateHistory · ImpactProfile · ImpactCostDetail · RunningNumber)
business key	impacted_store_code + month + year	ต้อง unique หลังแปลง	ใช้เป็นคีย์ dedup ตอน load โชน A
doc_no	YYYY/xxxxx (ค.ศ. · มติ 2026-08-06)	ต้อง unique	แปลงจาก CompDocumentID — ถ้าของเดิมเป็น พ.ศ. ต้องแปลงเป็น ค.ศ. ตอน migrate · ตั้งค่า document_running_numbers.last_running_no ต่อปี (ค.ศ.) ให้ตรงกับเลขสูงสุดที่ย้ายมา
date	เก็บเป็น ค.ศ. ใน DB	แปลงจาก พ.ศ. ของระบบเดิมด้วย toAD()	FE แสดง ค.ศ. เป็นค่าเริ่มต้น
store_code	VARCHAR(5)	lpad 5 หลัก	ระบบเดิมบางตารางเก็บเป็นตัวเลข ทำให้ leading zero หาย

5.1 Source-to-Target Mapping ระดับตาราง

ต้นทาง	ระบบ	ปลายทาง (SBPGI)	กฎแปลงที่ต้องระวัง
FGI_IMPACT_STORE_ON_PROCESS	ORA FCS_FRN	fgi_impact_processes	PK IMPACT_PROCESS_ID (seq SEQ_FGI_IMPACT_PROCESS) เป็น hub ของทั้งโซน A · ต้อง migrate คอลัมน์รอบชดเชยด้วย (gap F8 · รับเข้าโครง 2026-08-21): LAST_COMPENSATE_SEQ/_SEQ_NO -> last_compensate_seq/_seq_no · START/END_COMPENSATE_MONTH-YEAR -> start/end_compensate_month/year · FLAG_ACTION -> flag_action · DATASOURCE -> datasource · □□ FLAG_ACTION โดเมนจริงคือ Y/W/N (active = IN ('Y', 'W')) ไม่ใช่ Y/N — Job 6 เขียน Y->W ตอนพัก/รอจ่าย ถ้า CHECK ปลายทางรับแค่ Y/N แยกกลุ่มนี้จะ migrate ไม่ผ่าน · ทั้ง 4 กลุ่มนี้คือค่าที่ Job 8b ไซตัดสินจุดเข้า flow
FGI_IMPACT_STORE	ORA FCS_FRN	fgi_impact_stores + impacted_stores	แถวฝั่ง _I ทำ distinct เข้า impacted_stores · ที่เหลือเป็นคู่ฐาน
FGI_IMPACT_STORE_COMPENSATE	ORA FCS_FRN	fgi_impact_compensations (รับเข้าโครง 2026-08-21 · gap F1)	COMPENSATE_FORECAST -> forecast_amount · COMPENSATE_ADJUST -> adjust_amount · COMPENSATE_SEQ/_SEQ_NO -> compensate_seq/_seq_no · UK (impact_process_id, compensate_month) · ใช้นับยอด 0 ติดกันก็งวดด้วย COALESCE(adjust_amount, forecast_amount) = 0 — เป็น input ของ Job 8b เคส ③
FGI_IMPACT_STORE_SALES	ORA FCS_FRN	fgi_impact_sales_summaries	key STORECODE_I + MONTH + YEAR
FGI_IMPACT_STORE_SALES_TRANSACTION	ORA FCS_FRN	sales_transactions	4 หน้าต่าง × 15 วัน — ห้ามใช้ fcs_monthly_sales แทน (รายเดือนย้อนกลับเป็นรายวันไม่ได้)
FGI_IMPACT_COMPETITOR	ORA FCS_FRN	fgi_impact_competitors	data_source = ALM
FGI_CONFIRM_RECEIVE_DATA	ORA FCS_FRN	interface_transactions	TRANSACTION_PK เป็น polymorphic — ต้องแตกตาม DATA_NAME เป็น typed FK
FCS_QSSI_SCORE	ORA FCS_FRN	fcs_qssi_score (sps_store)	ปลายทางมีข้อมูลอยู่แล้ว 23,958,780 แถว — ต้องเทียบก่อนว่าจะโหลดทับหรือไม่ (ผูกกับ DP-4)
CompensateFlow	MSSQL CPA_FRN_FGI	compensation_documents	CompDocumentID -> doc_no · เก็บ round_no/loop_no/allmap_url /statement_id/approver_snapshot
CompensateHistory	MSSQL CPA_FRN_FGI	consideration_logs	PK ActionID · เพิ่ม result_category (APPROVE/REJECT/CANCELLED/PENDING)
ImpactProfile	MSSQL CPA_FRN_FGI	document_new_stores	ฝั่ง _N + %ชดเชย/ยอดต่อร้าน
CompetInCompenProfile	MSSQL CPA_FRN_FGI	document_competitors	คู่แข่งที่ผูกกับเอกสาร · competitor_code อ้าง master competitors (11 รหัส 01-11) · แถวที่มาจาก ALLMAP ตั้ง data_source = ALM

ต้นทาง	ระบบ	ปลายทาง (SBPGI)	กฎแปลงที่ต้องระวัง
FactorInCompenProfile	MSSQL CPA_FRN_FGI	document_external_factors	ปัจจัยภายนอกที่ผูกกับเอกสาร · factor_code อ้าง master external_factors + ช่วงวันที่มีผล
FGI_IMPACT_STORE_COMPE NSATE + CompensateFlow	ORA + MSSQL	compensation_histories	ประวัติชดเชยต่อร้าน/รอบ · submit_account_month (งวดที่ Job 6 ส่งไป STA ผ่าน RabbitMQ) · □□ ต้องปิด DP-11 ก่อน — ยังไม่ตัดสินใจว่า SBPGI เป็นต้นทางตัวเลขเงิน หรือ fr_store_insure ยังคลุมเครือ
ImpactCostDetail	MSSQL CPA_FRN_FGI	document_cost_details	ยอดชดเชยแยกรายเดือน/รายร้านใหม่
RunningNumber	MSSQL CPA_FRN_FGI	document_running_numbers	ตั้ง last_running_no ต่อปีให้ตรงกับเลขสูงสุดที่ย้ายมา
CompDocAttachment / CompTempAttachment / AttachFileProfile	MSSQL CPA_FRN_FGI	document_attachments	metadata เท่านั้น · ไฟล์จริงต้องย้ายขึ้น S3 ของระบบเดิม
FactorProfile / CompetitionProfile	MSSQL CPA_FRN_FGI	external_factors / competitors	เป็น master ที่ SBPGI เป็นเจ้าของ · DecisionProfile ไม่ย้ายมาแล้ว — มติ DP-9 (2026-08-10) ให้ seed ลง common_code ของระบบเดิม (code_type = SBPGI_DECISION) ไม่สร้างตาราง decisions

5.2 กฎแปลงข้อมูลที่ผัดบอย

เรื่อง	อาการถ้าไม่ทำ	กฎที่ต้องใช้
leading zero ของรหัสร้าน	ร้าน 00788 กลายเป็น 788 แล้ว join ไม่ติด	lpad(store_code, 5, '0') ทุกจุด · ปลายทางเป็น VARCHAR(5)
ปี พ.ศ./ค.ศ.	วันที่เพี้ยน 543 ปี	เก็บ ค.ศ. ใน DB และ doc_no เป็นปี ค.ศ. ด้วย (มติ 2026-08-06) · ถ้าของเดิมเป็น พ.ศ. ต้องแปลงตอน migrate ด้วย toAD()
polymorphic key	FK ชี้ผิดตาราง	แตก TRANSACTION_PK ตาม DATA_NAME เป็น impact_process_id / sales_summary_id / doc_no
เลขเอกสารซ้ำ	ออกเลขใหม่ทับของเก่า	หลังโหลด ตั้ง document_running_numbers.last_running_no = MAX(running) ต่อปี
ยอดขายรายวัน	ข้อมูล 60 วันไม่ครบ ทำให้ธงผิดปกติเพี้ยน	ต้องมาจาก FGI_IMPACT_STORE_SALES_TRN เท่านั้น · fcs_monthly_sales (711,384 แถว) ใช้ cross-check ได้อย่างเดียว

5.3 แผน Cutover

รอบ	กิจกรรม	เกณฑ์ผ่าน
T-14 วัน	Profiling ต้นทาง + dry-run รอบที่ 1	อธิบายแถวที่ reject ได้ทุก reason code
T-7 วัน	Full load บน staging + reconcile	จำนวนแถว/ยอดเงินตรง หรืออธิบายส่วนต่างได้
T-2 วัน	ซ้อม cutover เต็มรูปแบบรวม rollback	rollback สำเร็จอย่างน้อย 1 ครั้ง
T-0 (freeze)	หยุดใช้ระบบเดิม -> delta load -> reconcile รอบสุดท้าย -> ย้าย workflow ที่ยังวิ่ง	ทุกเอกสารที่ยังไม่จบ flow เปิดในระบบใหม่ได้ที่ state เดิม
T+1..T+7	เฝ้าระวัง · เก็บ snapshot ก่อน cutover ไว้	ไม่มีเอกสารที่หาไม่เจอ/สถานะเพี้ยน

5.4 การย้าย workflow ที่ยังวิ่งอยู่

เอกสารที่ยังไม่จบ flow ต้องถูกเปิด transaction ใหม่ใน @srm/glb-workflow ให้อยู่ state ปัจจุบัน — ไม่ใช่เริ่มต้นที่ state แรก ขั้นตอนที่ต้องทำต่อเอกสาร: initializeWorkflow -> เดิน event จนถึง state ปัจจุบัน หรือ set current_state_id/current_status_id/current_approver โดยตรง แล้วเติม workflow_history ย้อนหลังจาก CompensateHistory เพื่อให้ timeline ไม่ขาด · วิธีที่จะใช้จริงต้องยืนยันกับทีมเจ้าของ library ก่อน เพราะ engine ไม่มี API สำหรับ set state ตรง ๆ

5.5 ข้อค้างตัดสินใจที่กระทบ migration (ยังไม่ตัดสินใจ)

รายการต่อไปนี้ ยังไม่ตัดสินใจ ทั้งหมด · ทางเลือกและผลกระทบเดิมอยู่ที่ SBPGI vs existing system หัวข้อ 4 การตัดสินใจขั้นสุดท้ายเป็นของเจ้าของโครงการ — เอกสาร LLDD ฉบับนั้นบันทึกไว้เป็นข้อค้าง และห้าม dev เลือกทางใดทางหนึ่งเองระหว่าง implement

ข้อค้าง	ทางเลือก A	ทางเลือก B	สถานะ
DP-4 ☐ ปิดแล้ว 2026-08-24 · fcs_qssi_score	reuse ตารางเดิมแบบอ่านอย่างเดียว — ระบบ SBP เดิมนำเข้าให้แล้ว	สร้างตารางของ SBPGI แล้วโหลดใหม่ — ตกไป	☐ ไม่มีอะไรต้อง migrate — SBPGI อ่านอย่างเดียว ไม่ต้อง dedup/backfill (ตัด Job 1 พร้อมกัน)
DP-3 ☐ ตัดสินแล้ว 2026-08-10 = ทางเลือกที่ 3	view (ไม่มีอะไรให้ migrate)	ตาราง snapshot (ต้อง migrate + sync job)	☐ ตัดสินแล้ว — migrate เฉพาะฐานที่เคยเข้ารอบชุดเซย์เป็น snapshot
DP-1 · reference_id	doc_no — ตกไป	เลือก surrogate id (compensation_documents.id · ส่งเป็น string เพราะ reference_id เป็น varchar(255))	☐ ปิดแล้ว 2026-08-17 — ยืนยันตามระบบเดิม
DP-11 · ตัวเลขเงินประกันรายได้	SBPGI เป็นต้นทาง	fr_store_insure ยังคีย์มือ	ยังไม่ตัดสินใจ (เป็นคำถามเชิงธุรกิจ)
retention/purge ของเอกสารเก่า	ย้ายทั้งหมด	ย้ายเฉพาะช่วงปีที่ตกลงแล้ว archive ที่เหลือ	ยังไม่ตัดสินใจ · ระบบเดิมมี ListDocumentsPendingRemoval แต่โครงใหม่ยังไม่มี data retention plan

5.9 Input / Progress / Output Contract

Stage	Contract for implementation
Input	ไม่มี endpoint ของตัวเอง — input คือ request ที่เอกสารอื่นส่งเข้ามา พร้อม user context จาก BFF header (ดู 5.1) และค่ากำหนดกลางที่อ่านจากระบบเดิม
Progress	ยืนยันปลายทางกับ LLDD-BE-Database-Structure.pdf (DDL ต้องนิ่งก่อน); ทำ profiling ต้นทาง: นับแถว/ค่า null/ค่าซ้ำของทุกตารางที่จะย้าย; เขียน mapping ต่อคอลัมน์ พร้อมกฎแปลง (พ.ศ.->ค.ศ. · lpad store_code · polymorphic key -> typed FK); Dry-run บน environment ทดสอบ แล้วแก้ reject rule จนแถวที่ reject อธิบายได้ทุกแถว
Output	20 target tables (โชน A/B/C); workflow_transaction / workflow_approver / workflow_history (sps_store)

5.90 Endpoint Implementation Contract

Endpoint	Use-case owner	Service/repository behavior	Definition of done
Internal service	ออกแบบการย้ายข้อมูลจากระบบเดิม (Oracle FCS_FRN ผัง FGI/FCS + SQL Server CPA_FRN_FGI ผัง K2) เข้าสู่ target schema ของ SBPGI พร้อมแผน cutover, reconcile และ rollback	เรียกจาก use case ภายในเท่านั้น	จำนวนแถวปลายทางเท่าต้นทางทุกตาราง หรืออธิบายส่วนต่างได้ทุกแถว

5.91 Backend Execution Sequence

Step	Behavior specific to this LLDD	Failure/test evidence
1	ยืนยันปลายทางกับ LLDD-BE-Database-Structure.pdf (DDL ต้องนิ่งก่อน)	dry-run แล้วรายงาน reject อธิบายได้ครบทุก reason code
2	ทำ profiling ต้นทาง: นับแถว/ค่า null/ค่าซ้ำของทุกตารางที่จะย้าย	full load + reconcile ผ่านบน dataset จริงชุด staging
3	เขียน mapping ต่อคอลัมน์ พร้อมกฎแปลง (พ.ศ.->ค.ศ. · lpad store_code · polymorphic key -> typed FK)	delta load ซ้ำ 2 รอบต้อง idempotent (ไม่เกิดแถวซ้ำ)
4	Dry-run บน environment ทดสอบ แล้วแก้ reject rule จนแถวที่ reject อธิบายได้ทุกแถว	ทดสอบรันที่ store_code ขึ้นต้นด้วย 0
5	Full load + reconcile ครั้งที่ 1	ทดสอบเอกสารที่มีหลายรอบ (round_no/loop_no) ว่าลำดับไม่สลับ
6	Freeze ระบบเดิม -> delta load -> reconcile ครั้งสุดท้าย	ทดสอบ rollback: restore snapshot แล้วระบบเดิมกลับมาใช้งานได้
7	ย้าย workflow ที่ยังวิ่งอยู่: initialize transaction ใน @srm/glb-workflow ให้ตรง state ปัจจุบันของเอกสาร	— (ยังไม่มี test เฉพาะขั้นนี้ · ครอบด้วย test รวมของเอกสารในหัวข้อ 11)
8	เปิดระบบใหม่ · เก็บ snapshot ก่อน cutover ไว้สำหรับ rollback ตามหน้างานที่ตกลง	— (ยังไม่มี test เฉพาะขั้นนี้ · ครอบด้วย test รวมของเอกสารในหัวข้อ 11)

5.92 Workflow Trigger Event Contract

งานขั้นนี้ ต้องเรียก workflow engine ตามตารางด้านล่าง · ชื่อ function ยึด API 8 ตัวของ @srm/glb-workflow ตามซีต Detail ของ **TSM SRM LLDD SBP workflow ไฟล์ 1.2** — รายละเอียด signature และตารางที่ engine เขียน ดู LLDD-BE-Workflow-Engine-Definition.pdf หัวข้อ 5.3

จุดที่เรียก (call site)	Engine function	พารามิเตอร์หลัก	กติกา / transaction boundary
ย้ายเอกสารที่ค้างกลางทาง	initializeWorkflow แล้ว eventWorkflow ซ้ำจนถึง state ปัจจุบัน	versionId, referenceId, ลำดับ event ตามสถานะเดิมใน K2	☐ ห้าม INSERT workflow_transaction ตรงเพื่อ 'ตั้ง state ให้ตรง' — ต้องเดิน event จริงเพื่อให้ history ครบ · ต้อง rerun ได้ (referenceId เดิมไม่สร้าง instance ซ้ำ)

- ☐ กติกาหลัก: ตาราง sps_store.workflow_* (13 ตาราง) เป็นของ lib — SBPGI R เท่านั้น ห้าม INSERT/UPDATE/DELETE ตรงในทุกกรณี
- ทุกการเรียก engine ต้องผ่านตัวห่อกลาง WorkflowGateway ที่นิยามใน LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf (timeout · retry · map error เข้า envelope) ห้าม import lib ตรงจาก service
- unit test ต้อง mock engine และครอบอย่างน้อย: เรียกสำเร็จ · engine โยน error แล้ว rollback ฝั่ง SBPGI ครบ · เรียกซ้ำด้วย referenceId เดิมไม่เกิดผลซ้ำ

6. Button / User Action Mapping

Action	Trigger	API / Service	Expected Result
Dry-run migrate	runbook	สคริปต์ ETL โหมด --dry-run	ได้รายงานจำนวนแถว/แถวที่ reject โดยไม่เขียนปลายทาง
Full load	runbook	สคริปต์ ETL โหมด --full	โหลดข้อมูลย้อนหลังทั้งหมดเข้า target schema
Delta load	runbook	สคริปต์ ETL โหมด --delta --since	โหลดเฉพาะรายการที่เปลี่ยนหลัง full load
Reconcile	runbook	สคริปต์ reconcile	เทียบจำนวนแถว/ยอดเงินต้นทาง-ปลายทางต่อโซน

Action	Trigger	API / Service	Expected Result
Rollback	runbook	restore snapshot ก่อน cutover	กลับไปใช้ระบบเดิมได้ภายในหน้าต่างที่ตกลง

7. API Contract

เอกสารฉบับนี้ไม่มี endpoint ของตัวเอง — เป็นสัญญา/งานภายในที่เอกสารอื่นเรียกใช้ (ดูขอบเขตใน 5.90 Endpoint Implementation Contract) · รายการ endpoint ทั้ง 29 เส้นของ SBPGI อยู่ที่ LLDD-API.pdf และ API design

8. Reference DB Mapping (No Database Page Work)

ส่วนนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการ implement API/Job เท่านั้น ไม่ใช้งานสร้างหน้า Database, ไม่ใช้งานออกแบบ DB page และไม่ถูกนับเป็น deliverable แยกของ FE/BE

Table / Object	R/W	Usage
ORA FCS_FRN (FGI_IMPACT_* · FCS_QSSI_SCORE · FGI_CONFIRM_RECEIVE_DATA)	R	ต้นทางฝั่ง FGI/FCS
MSSQL CPA_FRN_FGI (CompensateFlow · CompensateHistory · ImpactProfile · ImpactCostDetail · RunningNumber)	R	ต้นทางฝั่ง K2 document
20 target tables (โซน A/B/C)	W	ปลายทางตาม DDL ของ LLDD-BE-Database-Structure.pdf
workflow_transaction / workflow_approver / workflow_history (sps_store)	W	เปิด transaction ให้เอกสารที่ยังไม่จบ flow
fcs_monthly_sales (sps_store)	R	ใช้ cross-check ยอดขายรายเดือนเท่านั้น — แทนยอดขายรายวันไม่ได้

9. Processing Flow

Step	Description
1	ยืนยันปลายทางกับ LLDD-BE-Database-Structure.pdf (DDL ต้องนิ่งก่อน)
2	ทำ profiling ต้นทาง: นับแถว/ค่า null/ค่าซ้ำของทุกตารางที่จะย้าย
3	เขียน mapping ต่อคอลัมน์ พร้อมกฎแปลง (พ.ศ.->ค.ศ. · lpad store_code · polymorphic key -> typed FK)
4	Dry-run บน environment ทดสอบ แล้วแก้ reject rule จนแถวที่ reject อธิบายได้ทุกแถว
5	Full load + reconcile ครั้งที่ 1
6	Freeze ระบบเดิม -> delta load -> reconcile ครั้งสุดท้าย
7	ย้าย workflow ที่ยังวิ่งอยู่: initialize transaction ใน @srm/glb-workflow ให้ตรง state ปัจจุบันของเอกสาร
8	เปิดระบบใหม่ · เก็บ snapshot ก่อน cutover ไว้สำหรับ rollback ตามหน้าต่างที่ตกลง

10. Acceptance Criteria

- จำนวนแถวปลายทางเท่าต้นทางทุกตาราง หรืออธิบายส่วนต่างได้ทุกแถว
- ยอดเงินชุดเชยรวมต้นทาง = ปลายทาง (เทียบต่อปีและต่อร้าน)
- ไม่มี store_code ที่ leading zero หาย
- ไม่มี doc_no ซ้ำ และ document_running_numbers ต่อปีตรงกับเลขสูงสุดที่ย้ายมา
- เอกสารที่ยังไม่จบ flow เปิดในระบบใหม่แล้วอยู่ state เดิมและมีผู้อนุมัติปัจจุบันถูกคน

- มี rollback plan ที่ทดสอบแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง

11. Developer Test Checklist

No	Test
1	dry-run แล้วรายงาน reject อธิบายได้ครบทุก reason code
2	full load + reconcile ผ่านบน dataset จริงชุด staging
3	delta load ซ้ำ 2 รอบต้อง idempotent (ไม่เกิดแถวซ้ำ)
4	ทดสอบร้านที่ store_code ขึ้นต้นด้วย 0
5	ทดสอบเอกสารที่มีหลายรอบ (round_no/loop_no) ว่าลำดับไม่สลับ
6	ทดสอบ rollback: restore snapshot แล้วระบบเดิมกลับมาใช้งานได้